潮汐曲线图(图 7-3-6)：

表 7-3

时间/h	$1\frac{13}{20}$	$8\frac{19}{30}$	$13\frac{53}{60}$	$20\frac{7}{10}$
潮汐高度/cm	478	112	461	116

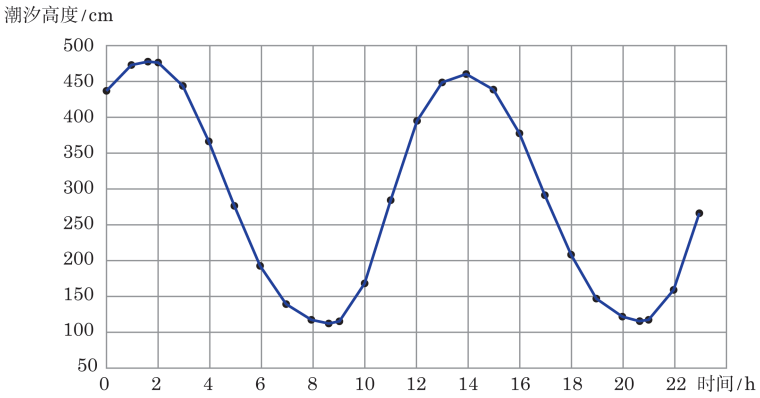


图 7-3-6

请根据以上数据，选择适当的函数模型，写出潮汐高度 y(cm)关于时间 t(h)的函数的近似表达式.

课后阅读

声音中的三角函数

当我们演奏钢琴、小提琴等乐器时，其琴弦振动引起周围空气的振动，这些振动再传到我们的耳膜引起耳膜振动，我们就能听到美妙的音乐了. 虽然这些振动变化非常复杂，但它们都有明显的周期性，可以用三角函数来描述.

音叉振动产生的声音是纯音，可以用函数 $A\sin(\omega t+\varphi)$来表示，其中振幅 A 决定音量的大小，频率 $f=\frac{\omega}{2\pi}$决定音调的高低. 频率高的声音尖利，而频率低的声音低沉. 纯音的频率固定，很简单，但它听起来非常单调.

钢琴或小提琴等乐器产生的音都不是纯音，但它们可以分解为各种纯音的和，其中频率最低的纯音称为基音，其他的称为泛音. 不同乐器奏出同一个音符时，其基音相同，但泛音各不相同，形成了乐器的音色. 泛音的频率是基音频率的倍数，由微积分中的傅里叶级数展开，可知一个乐器的振动可以写为

$$A_0+A_1\sin(\omega t+\varphi_1)+A_2\sin(2\omega t+\varphi_2)+A_3\sin(3\omega t+\varphi_3)+\cdots.$$